

输血 (Blood Transfusion) 考点总结

来源: 第四章 输血.pdf, 共6页

一、核心考点概述

输血适应证（大量失血的分级处理）、9种输血不良反应（发热/过敏/溶血/细菌污染/循环超负荷/TRALI/T-GVHD/疾病传播/免疫抑制）的诊断与处理、三种自体输血方式、大量输血并发症、血液成分制品的适应证选择（红细胞、血小板、FFP、冷沉淀）以及血浆代用品是高频考点。

二、重点概念与定义

- **输血 (blood transfusion)**: 与麻醉、无菌术并称促进外科发展的三大要素 [P1]
- **浓缩红细胞 (CRBC)**: 每袋含200ml全血中全部红细胞, 总量110~120ml, HCT 70%~80% [P5]
- **洗涤红细胞**: 去除了肝炎病毒和抗A、抗B抗体, 适用于白细胞凝集素发热反应者及肾功能不全者 [P5]
- **新鲜冰冻血浆 (FFP)**: 全血采集后6小时内分离并-30~-20℃保存 [P5]
- **冰冻血浆 (FP)**: FFP保存1年以上、5年以内 [P5]
- **冷沉淀 (Cryo)**: FFP在4℃融解时不融的沉淀物, 含纤维蛋白原和FVIII [P5]
- **自体输血 (autologous transfusion)**: 收集病人自身血液后回输, 可节约库存血、减少不良反应 [P4]
- **大量输血 (MT)**: 24小时内用库存血置换病人全部血容量或数小时内输入>4,000ml [P4]
- **延迟性溶血反应 (DHTR)**: 输血后7~14天发生的溶血反应 [P2]
- **TRALI**: 输血相关性急性肺损伤 (transfusion-related acute lung injury) [P3]
- **T-GVHD**: 输血相关移植物抗宿主病, 死亡率>90% [P3]

三、关键公式与判据

大量失血分级处理（核心考点） [P1]

失血量（占总血量）	失血量(ml)	处理方案
<10%	<500ml	机体自身代偿, 无须输血

失血量（占总血量）	失血量(ml)	处理方案
10%~20%	500~1,000ml	晶体液、胶体液或血浆代用品
>20%	>1,000ml	晶体液/胶体液 + 浓缩红细胞(CRBC)
>30%	>1,500ml	全血+CRBC各半 + 晶体/胶体/血浆
>50%	>2,500ml	需监测白蛋白、血小板及凝血因子并补充

输血速度参考 [P1]

- 成人：**5ml/min**
- 小儿：**10滴/min**
- 老年人/心功能差：**1ml/min**

红细胞输注指征（2022年国家卫健委指南） [P5]

- Hb >100g/L：**不需要输血**
- Hb <70g/L：可输浓缩红细胞，目标70~90g/L
- Hb 70~100g/L：综合判断
- 原则：可输可不输→**尽量不输**

血小板输注指征 [P5]

- 血小板 >100×10⁹/L：**不宜输注**
- 血小板 <50×10⁹/L（大手术/有创操作）：**宜输注**
- 血小板 50~100×10⁹/L：根据自发性出血或伤口渗血决定
- 术中不可控渗血+血小板功能低下：不受上述限制

FFP输注指征 [P5]

- PT和/或APTT >正常均值1.5倍
- INR >正常均值1.7倍
- 急性大出血且输入大量库存血/CRBC后
- 对抗华法林：**5~8ml/kg**

血浆代用品（右旋糖酐） [P6]

- 中分子量(75,000)：维持6~12小时
- 低分子量(40,000)：维持1.5小时

- 24小时用量不超过1,500ml（有出血倾向）

四、分类/分型/分期

血液成分制品分类 [P5-6]

血细胞成分

└─ 红细胞制品

└─ 浓缩红细胞（CRBC）：HCT 70%~80%，适用各种贫血

└─ 洗涤红细胞：去肝炎病毒、抗A/B抗体

└─ 冰冻红细胞：-80℃保存3年，稀有血型保存

└─ 去白细胞红细胞：减少HLA免疫反应

└─ 白细胞制品→已较少应用

└─ 血小板制品（机器单采法/手工法）

血浆成分

└─ FFP：含全部凝血因子，-30~-20℃

└─ FP：FⅧ、FⅤ含量低于FFP

└─ 冷沉淀(Cryo)：含纤维蛋白原+FⅧ+vWF

血浆蛋白成分

└─ 白蛋白制品（20%浓缩液）

└─ 免疫球蛋白（肌注/静注）

└─ 浓缩凝血因子（AHF、IX因子等）

三种自体输血方式 [P4]

方式	英文	操作方法	关键点
回收式	Salvaged	收集体腔内积血/术中失血→抗凝过滤→回输	最直接快速
预存式	Predeposited	术前1月起采血，每次≤10%血容量，间隔≥3天	至术前3天止
稀释式	Hemodiluted	麻醉前采血+输3~4倍电解质溶液	保持HCT≥25%，白蛋白≥30g/L

自体输血禁忌证 [P4]

1. 血液可能受胃肠道内容物污染
2. 血液可能受肿瘤细胞污染

3. 严重心脑血管疾病/重要器官功能不全
4. 已有严重贫血
5. 脓毒症或菌血症
6. 胸腹腔开放性损伤>4小时

五、鉴别诊断/对比

发热反应 vs 溶血反应（早期鉴别） [P2-3]

特征	发热反应	溶血反应
发生率	最常见 （2%~10%）	低但 病死率高
发生时间	输血15分钟~2小时	输入十几毫升后即可发生
主要表现	畏寒、寒战、高热(39~40℃)	输血静脉红肿疼痛、腰背酸痛、血红蛋白尿、休克
全麻中	很少出现	不明原因血压下降和手术野渗血
处理	减慢/停止输血，异丙嗪或哌替啶	立即停止输血！抗休克+碱化尿液+利尿+血液透析

过敏反应分级处理 [P2]

程度	表现	处理
轻度	局限性皮肤瘙痒/荨麻疹	暂停输血+口服抗组胺药
重度	过敏性休克、呼吸困难	停止输血+肾上腺素(1:1000, 0.5~1ml)+糖皮质激素+气管插管

FFP vs FP [P5]

特征	新鲜冰冻血浆(FFP)	冰冻血浆(FP)
保存	采血后6h内分离，-30~-20℃	FFP保存1~5年
FVIII、FV含量	正常	较低
适用	各种凝血因子缺乏	凝血因子缺乏（FVIII/FV除外）

三种血浆代用品对比 [P6]

代用品	维持时间	注意
右旋糖酐(中分子)	6~12小时	24h≤1,500ml
羟乙基淀粉(HES)	24h尚存60%	可加重脓毒症肾损害

代用品	维持时间	注意
明胶类	—	胶体渗透压46.5mmHg

六、易错点与技巧

- **易错**：失血量<10%(500ml)以下不需输血，仅为自身代偿即可 [P1]
- **易错**：失血量30%以下不输全血，30%以上才考虑全血+CRBC各半 [P1]
- **易错**：除生理盐水外，不可向血液内加入任何药物和溶液（溶血/凝血风险） [P1]
- **易错**：输血后血袋应保留**1天**以便化验 [P2]
- **易错**：溶血反应最早征象在术中病人是**不明原因血压下降和手术野渗血** [P2]
- **易错**：延迟性溶血反应(DHTR)发生在输血后**7~14天**，可引起SIRS [P2-3]
- **易错**：细菌污染反应重症者病死率极高 [P3]
- **易错**：T-GVHD死亡率>90%，**无有效治疗**，重在预防（γ射线辐照） [P3]
- **易错**：大量输库存血可致高钾血症+枸橼酸中毒+低钙血症+**碱中毒**（非酸中毒） [P4]
- **记忆技巧**：输血不良反应口诀—**发热过敏溶，细菌循环肺，移植物疾病，免疫抑制十不全**
- **溶血反应抢救四步**：①立即停止输血 ②抗休克(扩容+同型血+糖皮质激素) ③保护肾功能(5%NaHCO₃碱化尿液+甘露醇利尿) ④血浆置换 [P3]
- **TRALI诊断关键**：输血后1~6h内出现急性呼吸困难、双侧肺水肿、低氧血症；**应首先排除心源性呼吸困难**；48~96h内改善 [P3]
- **大量输血的致命三联征**：低体温→凝血障碍→酸中毒 [P4]
- **大量输血凝血异常处理**：补充FFP+冷沉淀+血小板；监测血钙(补10%葡萄糖酸钙) [P4]
- **自体输血稀释式优点**：可保存凝血因子和血小板功能 [P4]

七、考点速记

- 输血三大要素：输血、麻醉、无菌术 [P1]
- 失血<10%(500ml)→不输血 [P1]
- 失血>20%(1,000ml)→晶体液/胶体+CRBC [P1]
- 失血>30%→全血+CRBC各半 [P1]
- 成人输血速度5ml/min，小儿10滴/min，老人1ml/min [P1]
- 输血前必须**两名**医护人员核对 [P1]
- 发热反应最常见(2%~10%)，输血15分钟~2小时发生 [P2]

- 溶血反应最严重，输入**十几毫升**即可发生 [P2]
- 全麻中最早期溶血征象：不明原因血压下降+术野渗血 [P2]
- DHTR发生时间：输血后7~14天 [P2]
- 溶血时粉红色血浆→溶血确诊 [P3]
- 血液预热温度严格控制在**37°C以下** [P3]
- 细菌污染重症→感染性休克→多器官功能衰竭 [P3]
- TRALI：输血后1~6h，需排除心源性，48~96h改善 [P3]
- T-GVHD死亡率>90%，预防用γ射线辐照 [P3]
- 预存式自体输血：HCT≥30%，术前1月起，间隔≥3天，术前3天止 [P4]
- 稀释式：HCT≥25%，白蛋白≥30g/L，Hb≈100g/L，采血速度≈200ml/5min [P4]
- MT并发症：低体温+电解质酸碱紊乱+凝血异常 [P4]
- 大量输库存血→碱中毒（枸橼酸→ HCO_3^- ），非酸中毒 [P4]
- 红细胞输注指征：Hb<70g/L输，>100g/L不输 [P5]
- 血小板输注指征：<50×10⁹/L输，>100×10⁹/L不输 [P5]
- FFP对抗华法林：5~8ml/kg [P5]
- 冷沉淀用于血友病、纤维蛋白原缺乏症 [P5]
- 20%白蛋白：可补充血容量(稀释5%)或脱水(直接应用) [P6]
- 右旋糖酐24h≤1,500ml [P6]
- HES可加重脓毒症肾损害 [P6]
- EPO、TPO、G-CSF属造血生物工程制品 [P6]